

REPORTE DE SERVICIO Y OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE GRAVEDAD CERO

PROYECTO: Sistema de Gravedad Cero

CLIENTE: KOTEMAH / Ing. Rodrigo Ruiz

ESTADO: OPERATIVO / ACTUALIZADO

PROVEEDOR: Ing. Omar López Cruz

1. DIAGNÓSTICO DE FALLA

El sistema se recibió en estado inoperante e inestable. Tras la inspección física y electrónica, se detectaron fallas múltiples que impedían el funcionamiento seguro:

- **Integridad de Conexiones:** Se hallaron **soldaduras frías** en la tarjeta del HX711, la gran mayoría de los **conectores Faston con crimpado** se encontraban con ponchado deficiente en la etapa de relevadores, aumentando el riesgo de un posible corto.
- **Estado de Arneses:** Los arneses originales presentaban continuidad errática (falsos contactos internos), haciendo imposible el control sostenido.
- **Condiciones Físicas:** Acumulación de suciedad y residuos en las tarjetas electrónicas, generando riesgo de corrientes de fuga.
- **Falla de Software:** El código original carecía de rutinas de seguridad; ante cualquier micro-vibración o ruido en las entradas causado por los arneses, el microcontrolador bloqueaba las salidas de control.

2. CORRECCIONES REALIZADAS

Se realizaron acciones correctivas para asegurar el funcionamiento óptimo del sistema. A continuación se describen las acciones realizadas

- **Restauración de Hardware:**
 - Sustitución completa de arneses dañados por cableado nuevo, así como modificación en sus terminales añadiendo termofit para asegurar su conexión.
 - Soldadura en terminales fastón y recubrimiento con termofit para evitar cortos con la fuente de alimentación.
 - Limpieza de tarjetas electrónicas.
 - Resoldado en tarjeta defectuosa (HX711)
- **Ingeniería de Firmware (V2.0):**
 - Se reescribió el núcleo del programa para tolerar inestabilidad en las entradas.
 - El sistema ahora es capaz de filtrar el "ruido" mecánico sin apagar las salidas de los relevadores, garantizando un movimiento fluido incluso en condiciones difíciles.
 - Adaptación de señal para control suave del motor.

3. CONCLUSIÓN

La inestabilidad del sistema fue consecuencia de una falla combinada entre los componentes físicos y la lógica de control. Los defectos encontrados en el cableado y las soldaduras generaban ruido eléctrico que la programación original no era capaz de filtrar. El firmware anterior carecía de los protocolos de robustez necesarios para un entorno industrial, lo que causaba que el procesador se bloqueara ante las variaciones de voltaje provocadas por los falsos contactos. Por lo tanto, fue indispensable corregir los desperfectos mecánicos del arnés y reescribir el software con algoritmos de filtrado digital para garantizar una operación continua y segura. Eso no descarta que posteriormente se tenga que migrar a una PCB más robusta con diseño de alta POTENCIA, pues sería lo ideal para poder garantizar la eficiencia del sistema tanto en HARDWARE y FIRMWARE.

4. ANEXO FOTOGRÁFICO: EVIDENCIA DE HALLAZGOS Y CORRECCIONES

DEFICIENCIAS EN CONECTORES DE POTENCIA

Se detectó un crimpado deficiente en las terminales Faston, así mismo algunos conectores ya no contaban con su aislamiento de plástico, y por el entorno en donde se encontraban era de vital importancia tener un aislante por la cercanía entre los relés como lo ve en la figura 1.

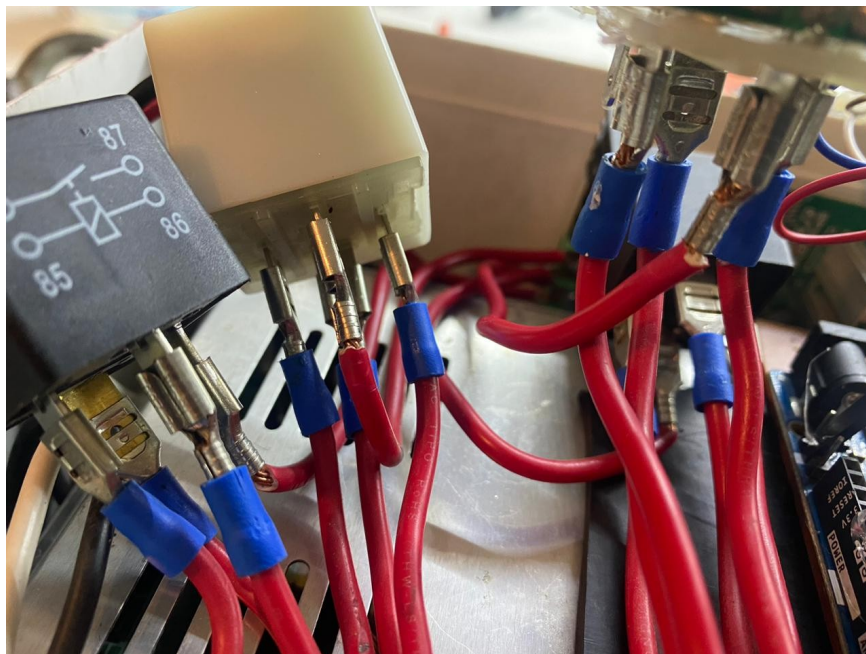


Figura 1. Terminales sin aislante y mal crimpados

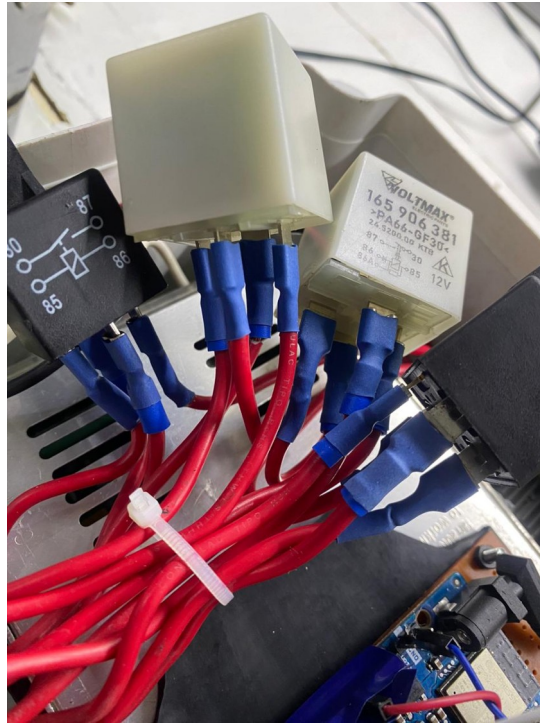


Figura 2 . Conectores Restaurados y asilados

DETERIORO EN PUNTOS DE SOLDADURA

La presencia de soldaduras frías y fracturadas generaba una alta resistencia y ruido en las líneas de comunicación. Esta inestabilidad eléctrica impedía que el software original pudiera interpretar correctamente las señales de los sensores.



Figura 3. Placa con soldaduras frías



Figura 4. Resoldado de placa HX711.

ARNESES

Se realizaron Arneses nuevos con una mejor robustez, ya que los que presentados no tenían esa rigidez y generaban ruido eléctrico, provocando que el microcontrolador no leyera bien los datos del sensor.

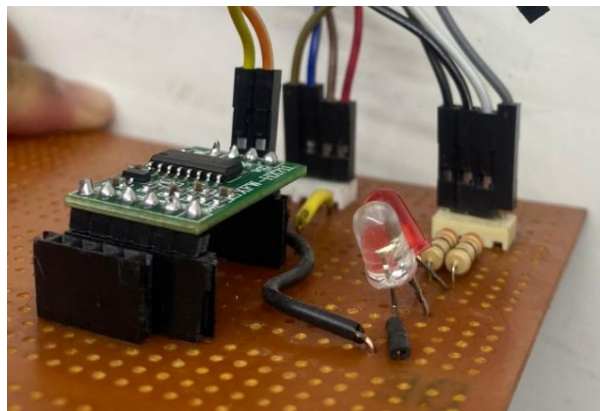


Figura 5. Arneses sin asilante y movidos.

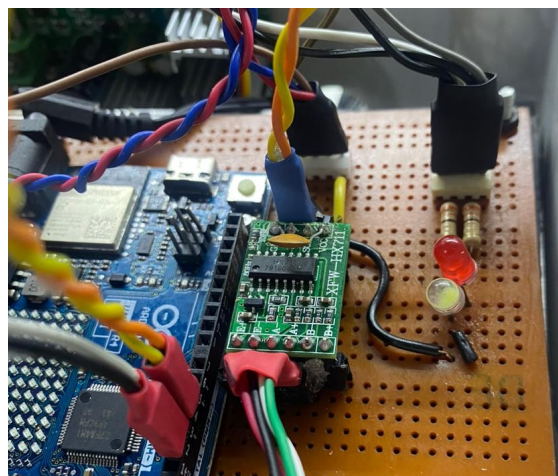


Figura 6. Arneses modificados.